广东中大建设工程有限公司“7·8”

一般物体打击事故调查报告

事故单位：广东中大建设工程有限公司

事故地点：云埔街东明三路长视科技股份有限公司在建厂房及研发中心建设项目4号楼一层

事故日期：2021年7月8日

伤亡情况：1死亡0重伤0轻伤

事故类别：物体打击

广州市黄埔区生产安全事故调查组

二〇二一年九月

广东中大建设工程有限公司

“7·8”一般物体打击事故

调查报告

2021年7月8日14时40分许，位于广州市黄埔区云埔街东明三路的长视科技股份有限公司在建厂房及研发中心建设项目4号楼西侧一层平台，一名作业人员在准备搬运玻璃时，被失稳倾倒的玻璃架压倒受伤，后经送医院抢救无效死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律、法规，广州市黄埔区人民政府依法组织成立了广东中大建设工程有限公司“7·8”一般物体打击事故调查组(以下简称事故调查组)，事故调查组由区应急管理局牵头，广州市公安局黄埔分局、区住房和城乡建设局、区总工会、云埔街道派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重

实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了对有关责任单位和责任人员的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

事故调查组认定：本次事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本信息

（一）事故基本情况

1. 事故发生时间：2021年7月8日14时40分许

2. 事故地点：云埔街东明三路长视科技股份有限公司在建厂房及研发中心建设项目4号楼一层

3. 事故类别：物体打击

4. 伤亡情况：死亡1人

5. 事故等级：一般事故

（二）事故单位情况

单位名称：广东中大建设工程有限公司（简称广东中大公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广州市白云区鹤龙街尖彭路395号

法定代表人：廖永传

经营范围：建筑安装业。

资质情况：《建筑业企业资质证书》（证书编号：D344271735；资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级，钢结构工程专业承包三级，环保工程专业承包三级，建筑幕墙工程专业承包二级；有效期至2024年4月3日）和《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ安许证字【2019】012273，许可范围：建筑施工，有效期至2022年8月2日）

（三）事故相关单位情况

1.**总承包单位**：广东伟晋建设集团有限公司（简称广东伟晋公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广州经济技术开发区开发大道348号建设大厦

法定代表人：毛米方

经营范围：建筑安装业。

资质情况：《建筑业企业资质证书》（证书编号D244012936；资质等级：建筑机电安装工程专业承包一级，城市及道路照明工程专业承包一级，市政公用工程施工总承包二级，消防设施工程专业承包一级，地基基础工程专业承包一级，建筑工程施工总承包二级；有效期至2021年12月31日）和《安全生产许可证》（证书编号：（粤）JZ安许证字[2019]012178延，许可范围：建筑施工，有效期至2022年12

月 4 日）

2. **监理单位**: 广州龙达工程管理有限公司（简称广州龙达公司）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：广州高新技术产业开发区科学大道 119 号

法定代表人：肖戈

经营范围：专业技术服务业。

资质情况：《工程监理资质证书》（证书编号：E144003189-4/4; 资质等级: 房屋建筑工程监理甲级, 市政公用工程监理甲级; 有效期至 2023 年 11 月 13 日）

3. 建设单位：长视科技股份有限公司（简称长视科技公司）

类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

住所：广州市黄埔区云埔工业区开创大道 728 号

法定代表人：全绍军

经营范围：研究和试验发展。

（四）涉事工程基本情况

事故发生场地属长视科技厂房及研发中心建设用地，该项目的建设单位为长视科技公司，施工总承包单位为广东伟晋公司，监理单位为广州龙达公司，涉事建筑物 4#车间外立面

幕墙专业承包施工单位为广东中大公司。

该项目总体分为“长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目1#车间、2#车间、裙楼及两层地下室”和“长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目3#、4#车间”两个子项目。

长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目1#车间、2#车间、裙楼及两层地下室建设项目于2019年12月4日取得了广州开发区行政审批局颁发的《建筑工程施工许可证》(工程编号:440112201912040101),建设规模为45327.4平方米。

长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目3#、4#车间建设项目于2020年7月27日取得了广州开发区行政审批局颁发的《建筑工程施工许可证》(工程编号:440112202007270301),建设规模为43165.8平方米。

涉事项目主体结构已经完成,正处于外墙装修施工阶段,本次发生事故地点位于4#车间(4号楼)的一层,广东中大公司的工人事发时正在进行玻璃搬运作业。

(五)事故相关人员基本情况

廖永传,男,31岁,广东中大公司副总经理、法定代表人。

刘鹏,男,33岁,广东中大公司项目经理。

陈双铁,男,42岁,广东中大公司玻璃幕墙班组组长。

黄楚,男,27岁,广东中大公司施工员(现场临时负责人)。

高永红，男，56岁，广东中大公司施工员。

郭军锋，男，51岁，广东中大公司施工员（死者）。

刘锋，男，43岁，广东伟晋公司执行经理。

陈德军，男，38岁，广东伟晋公司安全员。

蔡勇建，男，51岁，广州龙达公司现场监理负责人。

陈明伟，男，43岁，长视科技公司建设项目负责人。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生详细经过

2021年7月8日下午14时许，广东中大公司幕墙安装班班长陈双铁带领工人郭军锋、陈强、高永红、冯昌兵、傅祖军和黄楚，按照当天工作计划流程，需将位于长视科技公司在建项目4号楼一层室内平台的玻璃搬运至室外其他空旷处，当天该幕墙安装班组安全员朱传方请假休息，幕墙安装班班长陈双铁到达作业现场后也因故暂时离开作业现场，在项目部处理其他事项的广东中大公司项目经理刘鹏临时安排项目施工员黄楚负责当天的幕墙班施工安全管理。

根据调取现场视频监控资料显示：14时30分许，郭军锋、陈强、冯昌兵、傅祖军和黄楚在4号楼一层平台开始进行电子玻璃吸盘上索前准备工作，14时40分许，郭军锋等人在玻璃架（该玻璃架原装六块玻璃，上午已搬走二块，尚存四块玻璃）周边就位，当高永红将电子玻璃吸盘移至玻璃架面板正

面准备安装在第一块玻璃面上时，因玻璃面积比较大（玻璃架内存四块玻璃，每块玻璃高2.15米、宽3.55米、厚0.042米，重约550公斤，玻璃架总重量约2200公斤），位于玻璃架面板后部的工人郭军锋借助存放在旁边的铝材垛爬上玻璃架顶部，试图用手将电子玻璃吸盘移至玻璃面板中央上部安装固定，此时玻璃架在已经取走两块玻璃的情况下，重心发生偏移、不稳定，在外力作用下发生倾倒，郭军锋也随玻璃架一起向后倒向东侧地面，玻璃架压在其身上。陈强、高永红、冯昌兵、傅祖军和黄楚发现后，立即大声呼救并组织抢救，施工员黄楚立即拨打了120。

15时许，救护车赶到将郭军锋送到广东省中医院萝岗院区救治。

16时许，郭军锋经抢救无效死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，施工员黄楚立即拨打了120，并向广东中大公司负责人廖永传报告了郭军锋受伤情况。14时50分许，广东中大公司负责人廖永传赶到现场立即组织开展救援和封闭现场、清点人员，安排黄楚随赶到现场的救护车将郭军锋送院救治。16时许，郭军锋经抢救无效死亡后，廖永传立即开展家属安置、筹款理赔和善后处置工作，但忘记向建设单

位、总承包和监理公司以及事发地应急管理部门和负有安全生产监管职责的有关部门报告事故发生初步情况。7月11日上午，黄埔区应急管理局工作人员在项目现场了解核实时，廖永传如实向黄埔区应急管理局执法人员告知了事故的处置情况。

（三）人员伤亡、直接经济损失及善后情况

本次事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/6721-1986)等规定，事故善后已于7月13日妥善处理完毕，经统计，本次事故直接经济损失核定160万元人民币。

三、事故调查情况

（一）事故现场勘验情况

2021年7月12日，事故调查组对事故现场进行勘验并拍摄了现场照片，具体情况如下:

1. 事故现场位于黄埔区东明三路长视科技公司在建厂房4号楼一层的西侧中间部位。

2. 玻璃板存放的位置，位于西侧中间部位的两根立柱之间，两根立柱之间的作业空间宽度为7.4米，距离东侧墙壁8.7米，事故发生厂房层高4.4米。

3. 事故现场周围零散堆放有几处合金铝材，合金铝材周围散落有部分破碎的玻璃块，事故现场地面东侧有两个变型的

玻璃外框，东南侧靠墙位置有一顶安全帽和四桶黑色油漆，南侧铝材上面有一双黑色布鞋，北侧铝材上面有一个绿色反光衣。

4. 由于现场因救治伤员已经变动，通过调取视频和实地查看同工期相同材料核实，涉事玻璃板规格为：长 3.55 米，宽 2.15 米，厚度 0.042 米，重量约为 550 公斤。事故发生时共有 4 块玻璃板放置在玻璃板支架上，作业人员计划将玻璃板转移至一层室外其他位置。

（二）事故现场照片



现场照片 1（从北向南拍摄）

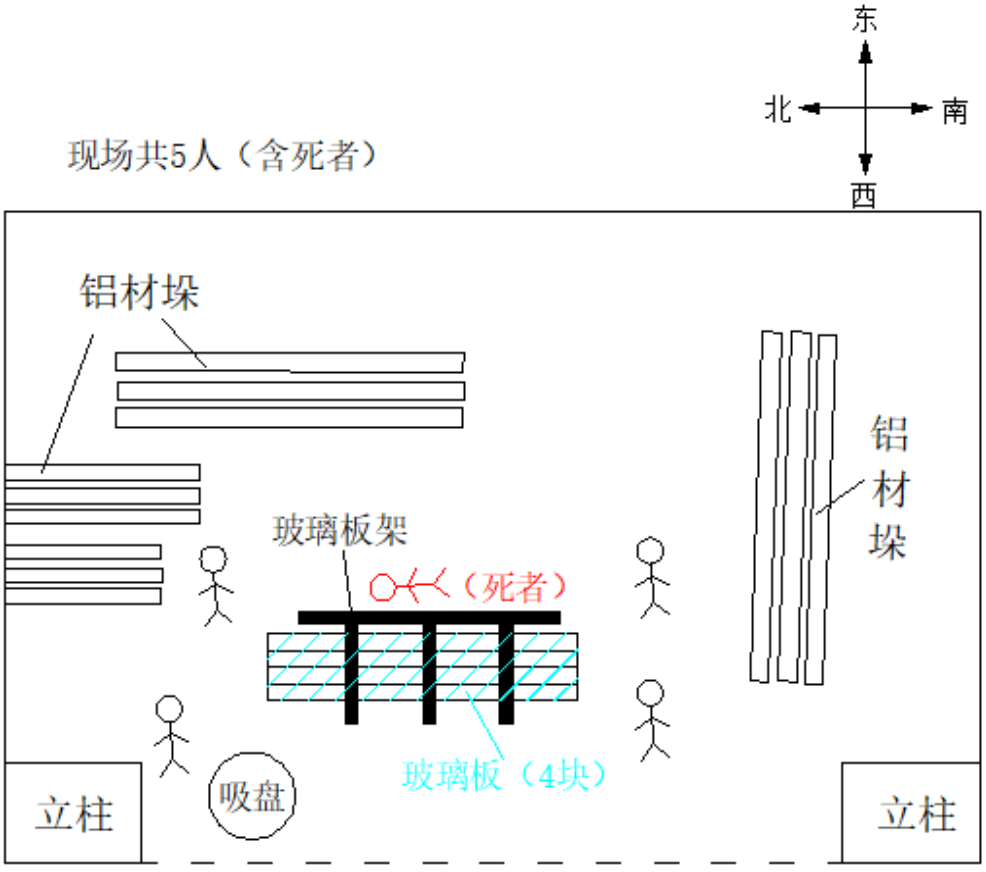


现场照片 2（从西向东拍摄）



发生事故的玻璃板（样板）

（三）事故现场平面图



事故现场示意图

（四）相关单位安全生产管理架构情况

1. 广东中大公司建立有安全管理组织架构，法定代表人廖永传为公司安全生产第一责任人，项目现场负责人为项目经理刘鹏，配备有专职安全管理人员朱方飞。

2. 广东伟晋公司建立有安全管理组织架构，法定代表人毛米方为公司安全生产第一责任人，执行经理刘锋为承建长视科技公司项目安全生产责任人，负责广东伟晋公司驻长视科技公司项目全面工作，配备有专职安全管理人员**陈德军**。

3. 广州龙达公司建立有安全管理组织架构，公司总监母

壮为第一责任人，长视科技公司建设项目负责人为监理蔡**勇建**。

4. 长视科技公司建立有安全管理组织架构，法定代表人全绍军为公司安全生产第一责任人，建设项目负责人陈明伟为安全生产责任人。

（五）安全生产管理制度和安全操作规程情况

1. 广东中大公司仅制定有《幕墙工程专业承包工程安全专项施工方案》，但内容模糊，未明确包含和涉及玻璃搬运工序的操作步骤和安全事项，未建立生产安全事故隐患排查治理制度。

2. 广东伟晋公司制定有《施工现场管理办法》、《安全生产技术措施》、《安全生产责任制度》，建立有《安全生产检查和事故隐患排查治理制度》。

3. 广州龙达公司制定有《安全监理工作制度》、《安全生产监理审查制度》、《安全监理巡视检查制度》，有提供《监理例会》会议纪要。

4. 长视科技公司制定有《安全生产责任制度》、《安全生产管理制度》和《安全生产技术措施》。

（六）施工现场管理情况

经查阅施工各方相关资料，广东中大公司自施工以来未开

展施工现场安全巡查检查工作，未制定玻璃搬运等重要工序的安全操作流程，未告知作业人员作业现场可能存在的危险因素和教育督促作业人员采用有效措施防范事故发生。事发当天广东中大公司专职安全员朱传方请假休息，项目经理刘鹏不在施工现场，幕墙安装班班长陈双铁也因故离开岗位，项目经理刘鹏临时安排无安全管理培训资质的施工员黄楚负责当天的幕墙班施工安全管理工作，作业前未对施工人员进行施工技术交底，未能及时消除玻璃架可能存在失稳倾倒风险，未能及时发现并制止郭军锋违规攀爬玻璃架的行为，专职安全管理缺失。

长视科技公司将厂房及研发中心建设项目发包给广东伟晋公司的同时，聘请专业监理公司广州龙达公司对项目进行监管，因建设后期对建筑物外立面变更，将玻璃幕墙安装工程发包给广东中大公司，现场管理由广州龙达公司统一监理。项目建设施工过程中，长视科技公司和监理方广州龙达公司在实施日常现场安全巡查的同时，通过每月定期组织召开由长视科技公司、广州龙达公司、广东伟晋公司和广东中大公司四方参加的监理例会的形式，对施工单位作业现场巡查检查发现的安全隐患问题进行通报并提出整改要求，形成会议纪要。

广东伟晋公司对项目实行总承包，制定了施工方案，落

实了施工技术交底，对施工现场安全进行全面管理，对广东中大公司的施工情况进行监管，2021年1-6月份，总包方广东伟晋公司对广东中大公司施工现场检查发现的玻璃幕墙安装作业等隐患问题进行了通报和处罚，发出5份《安全隐患整改通知》进行督促整改。

（七）安全培训教育情况

1.广东中大公司对新入职人员进行过三级安全教育培训并经考核及格上岗，有对郭军锋三级安全教育培训记录。

2. 广东伟晋公司有对所属新入职员工进行过三级安全生产培训教育，有培训记录。

3. 广州龙达公司有对所属新入职员工进行过三级安全生产培训教育，有培训记录。

4.长视科技公司有对所属新入职员工进行过三级安全生产培训教育，有培训记录。

（八）施工合同和安全生产协议情况

经查阅施工各方相关资料及调查，2019年7月18日，长视科技公司与广东伟晋公司签定了《长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目施工合同》；2020年 9月15日，长视科技公司与广东中大公司签订了《长视科技厂房及研发中心建设用地土地项目幕墙工程施工合同》和《安全协议书》。

（九）政府部门安全监管履职情况

黄埔区住房和城乡建设局分别于2019年12月和2020年7月对该建筑工程办理了施工许可证和监督登记手续。区质监站按照相关要求进行了监督交底、现场发放施工许可证以及开展了日常监督管理工作。

2021年5月30日该建设项目主体完工，2021年6月3日该项目建设、施工、监理单位在广东省建筑施工项目安全生产标准化系统提交了《评定申请表》，区质监站于6月11日审核通过并出具了《广东省建筑施工项目安全生产标准化评定结果告知书》、《终止施工安全监督告知书》(穗开终安告〔2021〕120号、121号),终止了该项目的施工安全监管工作。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因

郭军锋攀爬玻璃板支架，被失稳倾倒的玻璃架及玻璃压倒致死。

（二）事故间接原因

1.现场安全管理不到位，施工现场负责人员未能有效制止作业人员的不安全行为；施工单位现场事故隐患排查治理

不到位，作业前未能及时发现玻璃可能存在失稳侧翻风险。

2.安全操作规程不完善，施工单位未制定搬运玻璃作业的安全操作规程，现场作业人员登高作业没有采用梯子辅助，而是采用违规攀爬玻璃板支架的方式。

3.施工单位对员工的安全教育培训不到位，未能有效向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施。

五、事故责任认定和对责任者的处理意见

为深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人的责任，教育有关人员，提高安全管理意识和防止同类事故再次发生，依据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的规定，本着实事求是、尊重科学和“四不放过”的原则，对事故责任单位和责任人提出如下处理意见:

（一）建议给予行政处罚的单位

广东中大建设工程有限公司

广东中大公司未建立生产安全事故隐患排查治理制度，未开展施工现场安全巡查检查工作，未制定玻璃搬运的安全操作流程，未告知作业人员作业现场可能存在的隐患，违反了

《中华人民共和国安全生产法》第三十八条[1]；广东中大公司未向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条[2]的规定，对事故的发生负有责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条 第（一）项[3]的规定，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

（二）建议给予行政处罚的个人

1.廖永传，广东中大公司法定代表人。

廖永传作为广东中大公司法定代表人、主要负责人，在事故发生后存在事故漏报的行为，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 第一款[4]的规定。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条 第（二）款[5]，建议由

1《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：“生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。”

2《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。”

3《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……”

4《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条 第（一）款：“事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。”

5《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第（二）款：“事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……（二）迟报或者漏报事故的；……。”

广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

2.刘鹏，广东中大公司长视建设施工项目经理。

刘鹏作为广东中大公司长视建设项目负责人，未落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，未根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患的行为，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款[6]的规定。

依据《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第一款和第三款[7]，建议由广州市黄埔区应急管理局依法给予其法律规定的行政处罚。

（三）免予追究责任的个人

郭军锋，广东中大公司玻璃安装工，事故死者。

作为广东中大公司玻璃安装工，未掌握本职工作所需的安全生产知识，未提高事故预防和应急处理能力，未用专用梯进行登高作业，对事故的发生负有责任。但鉴于其在事故中

6《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 第二款：“施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”

7《建设工程安全生产管理条例》第六十六条第一款和第三款：“违反本条例的规定，施工单位的主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责的，责令限期改正；逾期未改正的，责令施工单位停业整顿；造成重大安全事故、重大伤亡事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。……施工单位的主要负责人、项目负责人有前款违法行为，尚不够刑事处罚的，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款或者按照管理权限给予撤职处分；自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5 年内不得担任任何施工单位的主要负责人、项目负责人。”

死亡，免于追责。

（四）建议给予内部处理的个人

1.陈双铁，广东中大公司玻璃幕墙班班长。

作为玻璃幕墙班主要负责人，施工作业未在岗位，未有效履行安全生产管理职责，建议由广东中大公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

2. 黄楚，广东中大公司玻璃幕墙班施工员。

作为当天幕墙班施工安全管理者，未正确履行安全监管职责，建议由广东中大公司按照公司内部奖惩制度进行处理，并将处理结果书面报告黄埔区应急管理局。

六、事故主要教训

（一）“生命至上、安全第一”的理念没有牢固树立，“一线三排”机制未有效落实。施工单位对日常安全管理麻木不仁，安全风险管控不到位，安全隐患排查治理不到位，作业人员安全意识淡薄，对生产作业现场存在的违章作业、投机取巧问题隐患熟视无睹、屡禁不止，没有守住安全底线，最终酿成事故。

（二）企业重业务、轻安全管理。施工单位安全生产工作流于形式，操作规程粗糙、管理制度形同虚设，未将符合国家行业要求的规章制度、操作规范由上至下落实到实处，对业

主、监理和总包提出的施工作业安全问题隐患整改不到位，未及时消除隐患。

（三）相关单位要指导督促参建各方进一步健全生产安全联防机制，切实落实对施工单位的事前、事中和事后监管，督促施工单位任何时候都不放松安全生产工作。

七、事故防范和整改措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为认真吸取事故教训，举一反三，防止发生同类事故，事故调查组结合本次事故暴露出来的突出问题，提出事故防范措施如下:

（一）**广东中大建设工程有限公司**应深刻汲取本次事故教训，建立健全企业安全生产责任制、生产安全事故隐患排查治理制度，根据国家行业标准建立完善幕墙安全操作规程，进行深度自查自纠，查找并整改动态的安全隐患薄弱环节，切实履行安全生产主体责任，举一反三，扎实抓好隐患排查治理和员工的安全教育培训工作，杜绝此类事故发生。

（二）**广东伟晋建设集团有限公司**要认真汲取本次事故的教训，将本次事故的原因和教训在全公司进行深入剖析和通报；要研究制定更加安全有效的建设施工管理模式；要更加严格履行总承包单位安全生产主体责任，督促分包单位严格落实安全生产主体责任；加强对分包施工现场的

安全管理和安全隐患整改力度，压实分包单位对安全隐患问题的整改落实。

（三）**长视科技股份有限公司**要认真汲取本次事故的教训，将本次事故在全公司进行原因剖析和通报，注重选拔使用安全生产管理和质量建设标准高的施工单位实施项目建设。

（四）**广州龙达工程管理有限公司**要深刻吸取本次事故的教训，并将本次事故在全公司进行通报，提升监理人员的事故防范意识；要严格按照《建设工程监理规范》要求，认真履行监理职责；应加强对监理人员的安全生产培训教育，督促监理人员严格执行相关制度，发现事故隐患的，严格要求施工单位落实整改，防止事故发生。

（五）**相关单位**要进一步加强行业安全监管，督促建筑施工企业落实安全生产主体责任，扎实抓好“一线三排”安全生产隐患排查治理。